作业 3

问题 1. （习题 2.3.4 (c)）使用 Thompson 方法，将正则表达式 $00(0+1)^*$ 转换为带有 ε 转移的 NFA。

解答.

问题 2. （习题 2.3.6）设 $A = \left(Q, \Sigma, \delta, q_0, \{q_f\}\right)$ 是一个 ε-NFA，且没有进入 q_0 的转移，也没有从 q_f 出发的转移。用 $L = L(A)$ 描述对 A 进行以下每种修改后所接受的语言：

(a) 通过向 A 添加一条从 q_f 到 q_0 的 ε 转移而构造的自动机。

(b) 通过向 A 添加从 q_0 到每个从 q_0 可达的状态的 ε 转移而构造的自动机（沿着一条其标号既可以包含 Σ 中的符号，也可以包含 ε 的路径）。

(c) 通过向 A 添加从每个能够沿某条路径到达 q_f 的状态到 q_f 的 ε 转移而构造的自动机。

(d) 通过对 A 同时执行 (b) 和 (c) 而构造的自动机。

解答.

问题 3. （习题 3.2.3）使用第 3.2.2 节的状态消除技术，将下列 DFA 转换为正则表达式。

	0	1
$\to *p$	s	p
q	p	s
r	r	q
s	q	r

解答.

问题 4. 证明或证伪以下关于正则表达式的每个陈述。

(a) （习题 3.4.1 (g)）$(\varepsilon + R)^* = R^*$。

(b) （习题 3.4.2 (b)）$(RS + R)^*R = R(SR + R)^*$。

(c) （习题 3.4.2 (d)）$(R + S)^*S = (R^*S)^*$。

解答.

问题 5. 为下面的每个正则语言构造一个 DFA：

(a) 在 $\{a, b\}$ 上的、含有且仅含有奇数个子串 ab 的所有字符串。

(b) 在 $\{a, b\}$ 上的、包含 ab 但不包含 bb 作为子串的所有字符串。

解答.

问题 6. 为下面的每个正则语言给出一个正则表达式：

(a) $\{xwx^R \mid x, w \in (a + b)^+\}$。

(b) $\{w \mid w \in \{0, 1\}^*, w$ 至少含有三个 1，且倒数第三个位置是 $1\}$。

解答.